

Disciplina: Probabilidade e Estatística

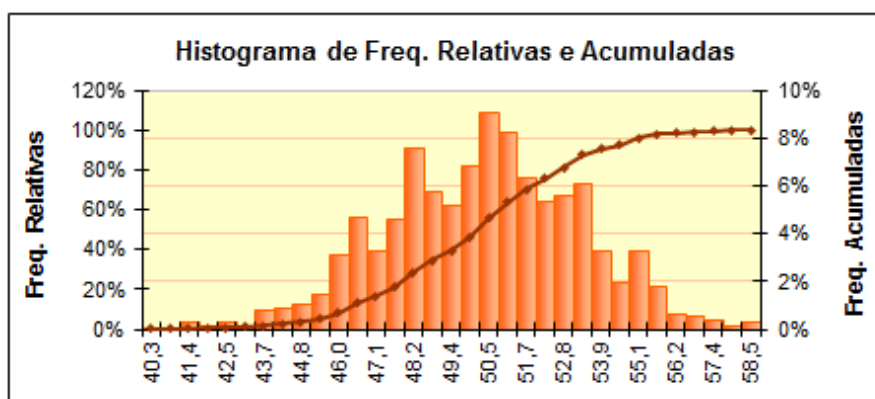
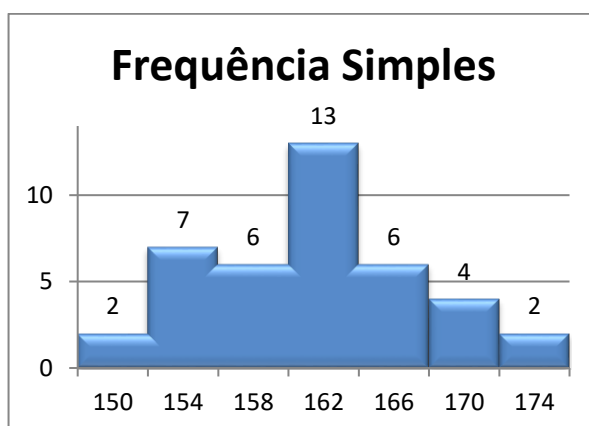
Profº. Ms. Luiz Henrique Dias Corrêa

DISTRIBUIÇÃO DAS PROBABILIDADES

As principais distribuições de probabilidades são:

- a) Distribuição Binominal (discreta)
- b) Distribuição Normal (contínua)

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

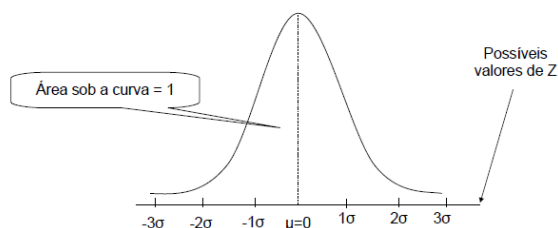


Pode-se verificar que, conforme cresce o tamanho da amostra, a parte do histograma vai se estabilizando de forma que se aproxime de uma curva contínua simétrica. Essa curva é denominada **curva normal** e sua distribuição é chamada **distribuição normal**. A curva normal é também denominada do sino e curva de Gauss.

GRÁFICO DA CURVA NORMAL

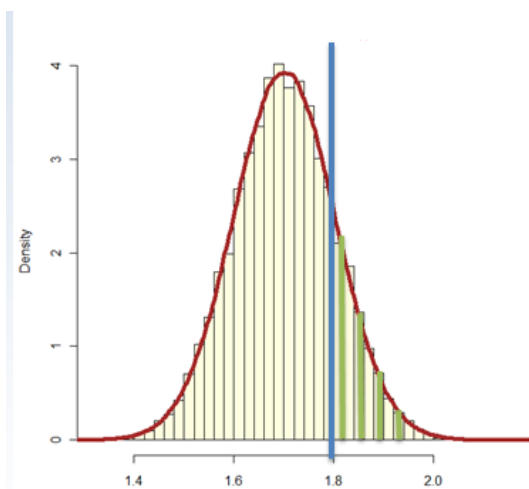
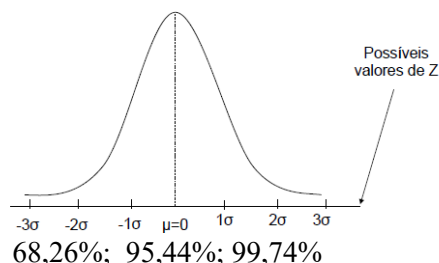
Análise Gráfica

- A área sob a curva corresponde à probabilidade de a variável aleatória assumir qualquer valor real, deve ser um valor entre 0 e 1
- Valores maiores que a média e os valores menores têm a mesma probabilidade, pois a curva é simétrica



Análise Gráfica

- 68% dos valores de Z estão entre -1σ e 1σ
- 95,5% dos valores de Z estão entre -2σ e 2σ
- 99,7% dos valores de Z estão entre -3σ e 3σ



$$P(X > 1,80) = \int_{1,80}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$



Destacamos na curva normal os seguintes pontos:

V : ponto de valor máximo de $f(x)$;

L1 e L2 : pontos de inflexão da curva.

Um ponto de inflexão determina a mudança de concavidade da curva. Na curva normal, a concavidade é para cima até o ponto L1, de L1 a L2 a concavidade é para baixo e, após L2, torna a ser para cima.

Os pontos de inflexão têm as abscissas:

$$X1 = \mu - \sigma \quad \text{e} \quad X2 = \mu + \sigma$$

Exemplos:

1. Qual a área sob a curva normal padrão de $z = 0$ e $z = 1$?

2. Qual a área sob a curva normal padrão de $z = 0$ e $z = 1,48$?

3. Qual a área sob a curva normal padrão de $z = -1,48$ a $z = 1,48$?

4. Qual a área sob a curva normal padrão de $z = 1,13$ a $z = 1,48$?

5. Qual a área sob a curva normal padrão de $z = -1,10$ a $z = -1,48$?

DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

Sendo o perfil de uma curva normal determinado pelo desvio-padrão, pode-se reduzir qualquer curva normal a uma curva normal padrão. A variável x da distribuição normal é transformada numa variável z , que constitui uma distribuição normal padrão ou reduzida.

Tomemos a distribuição normal da variável x . Fazendo $x - \mu$, isto é, subtraindo a média de cada valor da variável, a curva desloca-se para a esquerda centrando em zero.

A nova variável, $x - \mu$, tem média zero e o mesmo desvio-padrão da variável x . Se, agora, dividirmos todos os valores da variável $x - \mu$, pelo desvio-padrão σ , a nova variável, denominada z , terá média zero (0) e desvio-padrão igual a (1).

Assim a variável $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ tem os parâmetros

$$\mu = 0 \quad \text{e} \quad \sigma = 1$$

Sendo $\mu = 0$ e $\sigma = 1$ constantes, as áreas sob a curva normal padrão podem ser calculadas e tabeladas, pois dependem exclusivamente do valor da variável z .

Nessa tabela, a primeira coluna e a primeira linha dão o valor de z , sendo que a coluna dá valores de z com o primeiro dígito decimal e a linha, com o segundo dígito decimal. Na interseção da coluna com a linha encontramos a área sob a curva normal. Essa área é a probabilidade de a variável situar-se entre o zero (0) e o valor de z procurado.

5. Sendo x uma variável normalmente distribuída com média 10 e desvio-padrão 2, qual a probabilidade de $x > 14$?

6. Sendo x uma variável normalmente distribuída com média 10 e desvio-padrão 2, qual a probabilidade de $x < 8$?

7. Uma variável x de distribuição normal tem média 30 e desvio-padrão 4. Qual a probabilidade de $28 < x < 35$?
8. Suponha que a renda média de uma comunidade possa ser razoavelmente aproximada por uma distribuição normal, com média de R\$ 750,00 e desvio-padrão R\$ 30,00. Qual a percentagem da população que terá renda superior a R\$ 786,00?
9. Considerando os dados do exercício anterior, em uma amostra de 50 assalariados, quantos podemos esperar que tivessem menos de R\$ 700,00 da renda?
10. Os peixes pescados por uma rede têm peso médio de 3,5 Kg e desvio-padrão de 0,3 Kg. Qual a percentagem de peixes com mais de 4 Kg?
11. Se os diâmetros de 400 peças produzidas por uma máquina, têm distribuição com média 50,2 mm e desvio-padrão 0,15 mm. Qual o número provável de peças com mais de 50,5 mm de diâmetro?
12. Numa prova final de matemática, as notas dos alunos tiveram uma distribuição normal com média 6 e desvio-padrão 1,5. Sendo 5 a nota mínima de aprovação, qual a proporção de alunos reprovados?

13. A experiência tem mostrado que a duração média das lâmpadas de retroprojetores é 70 horas com desvio-padrão de 8 horas. Qual probabilidade de determinada lâmpada durar mais de 82 horas?

14. Uma máquina produz eixos com o diâmetro médio de 20 mm e $\sigma = 0,02$ mm, qual a proporção de eixos fora da tolerância, que é $20 \pm 0,05$?

15. A duração de certo componente eletrônico tem por média 850 dias e desvio-padrão 40 dias, sabendo-se que a duração é normalmente distribuída, calcule a probabilidade deste componente durar:

15.1) entre 700 e 1000 dias

15.2) mais que 800 dias

ÁREA LIMITADA PELA CURVA NORMAL REDUZIDA DE 0 A Z

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0398	0438	0478	0517	0557	0596	0636	0675	0714	0754
0,2	0793	0832	0871	0910	0948	0987	1026	1064	1103	1141
0,3	1179	1217	1255	1293	1331	1368	1406	1443	1480	1517
0,4	1554	1591	1628	1664	1700	1736	1772	1808	1844	1879
0,5	1915	1950	1985	2019	2054	2088	2123	2157	2190	2224
0,6	2258	2291	2324	2357	2389	2422	2454	2486	2518	2549
0,7	2580	2612	2642	2673	2704	2734	2764	2794	2823	2852
0,8	2881	2910	2939	2967	2996	3023	3051	3078	3106	3133
0,9	3158	3186	3212	3238	3264	3289	3315	3340	3365	3389
1,0	3413	3438	3461	3485	3508	3531	3554	3577	3599	3621
1,1	3643	3665	3686	3708	3729	3749	3770	3790	3810	3830
1,2	3849	3869	3888	3907	3925	3944	3962	3980	3997	4015
1,3	4032	4049	4066	4082	4099	4115	4131	4147	4162	4177
1,4	4192	4207	4222	4236	4251	4265	4279	4292	4306	4319
1,5	4332	4345	4357	4370	4382	4394	4406	4418	4429	4441
1,6	4452	4463	4474	4484	4495	4505	4515	4525	4535	4545
1,7	4554	4564	4573	4582	4591	4599	4608	4616	4625	4633
1,8	4641	4649	4656	4664	4671	4678	4686	4693	4699	4706
1,9	4713	4719	4726	4732	4738	4744	4750	4756	4761	4767
2,0	4772	4778	4783	4788	4793	4798	4803	4808	4812	4817
2,1	4821	4826	4830	4834	4838	4842	4846	4850	4854	4857
2,2	4861	4864	4868	4871	4875	4878	4881	4884	4887	4890
2,3	4893	4896	4898	4901	4904	4906	4909	4911	4913	4916
2,4	4918	4920	4922	4925	4927	4929	4931	4932	4934	4936
2,5	4938	4940	4941	4943	4945	4946	4948	4949	4951	4952
2,6	4953	4955	4956	4957	4959	4960	4961	4962	4963	4964
2,7	4965	4966	4967	4968	4969	4970	4971	4972	4973	4974
2,8	4974	4975	4976	4977	4977	4978	4979	4979	4980	4981
2,9	4981	4982	4982	4983	4984	4984	4984	4985	4986	4986
3,0	4987	4987	4987	4988	4988	4989	4989	4989	4990	4990
3,1	4990	4991	4991	4991	4992	4992	4992	4992	4993	4993
3,2	4993	4993	4994	4994	4994	4994	4995	4994	4995	4995
3,3	4995	4995	4995	4996	4996	4996	4996	4996	4996	4997
3,4	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4998
3,5	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998
3,6	4998	4998	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999
3,7	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999
3,8	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA μ

Admitindo-se x como sendo uma variável normalmente distribuída com média μ e desvio-padrão σ , pode-se estabelecer um limite inferior e um limite superior, definindo-se um intervalo que contém certo percentual dos valores de x . Geralmente usam-se os percentuais 90%, 95%, 99% que são denominados níveis de confiança para a média da população. Na distribuição normal padrão, os valores de z que limitam os intervalos acima são representados por:

A variável média (x) é reduzida à variável z através da fórmula:

Confiança desejada	"z"	Fórmula
90%	1,64	$\mu \pm 1,64 \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$
95%	1,96	$\mu \pm 1,96 \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$
99%	2,58	$\mu \pm 2,58 \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Para fixarmos um intervalo de confiança para a μ , o valor de z , correspondente a x obtido da amostra, deverá estar compreendido entre os valores-limite de z , conforme o nível de confiança estabelecido.

Sejam $-z_1$ e $+z_1$ os valores-limite do intervalo de confiança e z o valor correspondente à x , então:

isolando μ , temos:

$$\mu \pm e \quad e = \frac{Z\sigma}{\sqrt{n}} \quad X - \frac{Z\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < X + \frac{Z\sigma}{\sqrt{n}}$$

Exemplo 01. Estabelecer o intervalo de confiança de 95% para μ , sabendo que uma amostra com tamanho de 36, da população, forneceu $x = 30$ e $s = 4$.

Exemplo 02. Determine o intervalo de confiança de 99% para μ , sabendo que uma amostra tamanho 50, forneceu $x = 75$ e $s = 7$.

Exemplo 03. Uma amostra de 64 elementos de uma variável normalmente distribuída forneceu $\bar{x} = 25,4$ e $s = 5,2$. Determinar os limites de confiança de 90% para μ .

DISTRIBUIÇÃO t DE STUDENT

Ao estimarmos a μ , através de um intervalo de confiança, podemos substituir σ por s para amostras consideradas grandes ($n > 30$), sem prejuízo para a estimativa. Entretanto quando tratamos com amostras pequenas ($n \leq 30$), o desvio-padrão amostral (s) não é boa estimativa do desvio-padrão populacional (σ). Neste caso, devemos empregar uma nova variável para o cálculo de estimativas de μ . Essa variável é denominada **t** de Student, onde:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

A distribuição da variável **t** é bastante aproximada da normal **z** para ($n > 30$). Entretanto para valores menores de n a distribuição **t** afasta-se de **z**, de forma que aquela é uma função do número de graus de liberdade v ($v = n - 1$). Assim, quanto menor o valor de n , mais afastados estará os valores de **t** e **z**. A principal diferença entre as duas distribuições é que a distribuição **t** tem maior área nas caudas.

A tabela anexa dá valores de **t**, onde **P** é a probabilidade de $\bar{x}$ exceder o valor correspondente a determinado grau de liberdade v . As probabilidades da primeira linha da tabela correspondem aos valores das áreas localizadas nas caudas da curva, à esquerda de $-t$ e à direita de t . Na primeira coluna estão os graus de liberdade v . Na intersecção dos valores considerados temos os valores limites de **t**.

Exemplo 1: Para $n = 10$ e $P = 0,05$ (5%), temos:

1ª coluna: $v = 9$

$$t = 2,26$$

1ª linha : $P = 0,05$

Esse valor de **t** indica que há uma probabilidade de 2,5 % para $t < -2,26$ e de 2,5% de $t > 2,26$. Portanto, a área sob a curva para $-2,26 < t < 2,26$ é 95%.

Exemplo 2: Para $n = 16$ e $P = 0,10$ (10%), temos

1ª coluna: $v =$

$$t =$$

2ª linha: $P =$

$$P(\quad < t < \quad) =$$

VALORES CRÍTICOS DE t E DE STUDENT ($n \leq 30$; $V = n - 1$)

NC V/P	99% 1% 0,01	98% 2% 0,02	95% 5% 0,05	90% 10% 0,10	80% 20% 0,20	50% 50% 0,50
1	63,66	31,86	12,71	6,31	3,08	1,00
2	9,392	6,96	4,30	2,92	1,89	0,82
3	5,84	4,54	3,18	2,35	1,64	0,77
4	4,60	3,75	2,78	2,13	1,53	0,74
5	4,03	3,37	2,57	2,02	1,48	0,73
6	3,71	3,14	2,45	1,94	1,44	0,72
7	3,50	3,00	2,37	1,90	1,42	0,71
8	3,36	2,90	2,31	1,86	1,40	0,71
9	3,25	2,82	2,26	1,83	1,38	0,70
10	3,17	2,76	2,23	1,81	1,37	0,70
11	3,11	2,72	2,20	1,80	1,36	0,70
12	3,05	2,68	2,18	1,78	1,36	0,70
13	3,01	2,65	2,16	1,77	1,35	0,69
14	2,98	2,63	2,15	1,76	1,35	0,69
15	2,95	2,60	2,13	1,75	1,34	0,69
16	2,92	2,58	2,12	1,75	1,34	0,69
17	2,90	2,57	2,11	1,74	1,33	0,69
18	2,88	2,55	2,10	1,73	1,33	0,69
19	2,86	2,54	2,09	1,73	1,33	0,69
20	2,85	2,53	2,09	1,73	1,33	0,69
21	2,83	2,52	2,08	1,72	1,32	0,69
22	2,82	2,51	2,07	1,72	1,32	0,69
23	2,81	2,50	2,07	1,71	1,32	0,69
24	2,80	2,49	2,06	1,71	1,32	0,69
25	2,79	2,49	2,06	1,71	1,32	0,68
26	2,78	2,48	2,06	1,71	1,32	0,68
27	2,77	2,47	2,05	1,70	1,31	0,68
28	2,76	2,47	2,05	1,70	1,31	0,68
29	2,76	2,46	2,05	1,70	1,31	0,68
30	2,57	2,33	1,96	1,64	1,28	0,67

ESTIMATIVA DE μ COM AMOSTRAS PEQUENAS

Para pequenas amostras, ou seja, para ($n \leq 30$), obtém-se o intervalo de confiança para média (μ) substituindo-se **Z** por **t** e **σ** por **S**.

$$X - \frac{ts}{\sqrt{n}} < \mu < X + \frac{ts}{\sqrt{n}}$$

CONDIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO (t)

- 1ª - CONDIÇÃO:** o tamanho da amostra é pequeno ($n \leq 30$).
- 2ª - CONDIÇÃO:** o σ (desvio – padrão populacional) é desconhecido.
- 3ª - CONDIÇÃO:** a população original é normalmente distribuída.

1. Qual é o intervalo de confiança para μ , no nível de 95%, sabendo que uma amostra com tamanho de 20, forneceu $x = 38$ e $s = 5$?

2. Estabelecer os limites de confiança (intervalo de confiança) para μ , no nível de 90%, sabendo que uma amostra com tamanho de 18 forneceu $x = 70$ e $s = 6,8$.

3. Calcular os limites de confiança para μ , no nível de 99%, sabendo que uma amostra tamanho 14 forneceu $x = 35,7$ e $s = 4,3$.

4. Com um teste destrutivo, as amostras são destruídas no processo de teste. O teste de colisão de carros é um exemplo muito dispendioso de teste destrutivo. Se o leitor fosse responsável por tais testes de colisão, dificilmente convenceria seu chefe, da necessidade de fazer colidir e destruir mais de 30 carros, a fim de poder utilizar uma distribuição normal. Suponha que tenhamos feito teste de colisão em 12 carros de um certo tipo. A análise dos 12 carros danificados resulta em custos de conserto que parecem ter uma distribuição normal com média $x = \text{R\$ } 6.227,00$ e desvio-padrão $s = \text{R\$ } 2.345,00$. Determine um intervalo de confiança de 95% para a média populacional (μ).

SOLUÇÃO: O tamanho da amostra é pequeno ($n \leq 30$), o desvio-padrão populacional (σ) é desconhecido e a distribuição é normal, de vemos utilizar a variável (t).

ERRO MÁXIMO DE ESTIMATIVA E CÁLCULO DA AMOSTRA

$$\mu \pm e \quad e = \frac{Z\sigma}{\sqrt{n}} \quad X - \frac{Z\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < X + \frac{Z\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$n = \left[\frac{Z\sigma}{e} \right]^2$$

USAR SEMPRE Z

5. Determinar o intervalo de confiança, no nível de 95%, a média de uma população, de modo que o erro não exceda a 2 unidades, sendo $\sigma = 8$, qual o tamanho da amostra a ser tomada?

6. Determinar o intervalo de confiança a nível de 95%, o QI de uma comunidade, onde uma amostra de 60 pessoas forneceu $x = 105,4$ e $s = 9,6$.

7. Uma amostra tamanho 10 ($n=10$), de uma variável x normalmente distribuída, forneceu $\bar{x} = 20$ e $s = 4$. Encontrar os limites de confiança para a média μ , ao nível de 99%.

8. Uma amostra de 36 crianças de uma escola de 1º grau forneceu o peso médio de 28,5 kg e desvio-padrão de 5,2 kg. Determinar ao nível de 99%:

- 8.1) O intervalo de confiança para a média μ .
- 8.2) O tamanho da amostra para que o erro máximo seja igual a 1,2 kg.
- 8.3) O erro máximo de estimativa se a amostra fosse de 200 crianças.

9. Uma variável tem média de 4,6 e desvio-padrão 2,33. Calcular o intervalo de confiança para média ao nível de 95%, sabendo que o tamanho da amostra é 50.

10. Uma amostra de 7 pessoas mostrou uma altura média de 1,74 metros e desvio-padrão amostral 0,64 metros. Calcular o intervalo de confiança para a média ao nível de 95%.

UTILIZANDO O EXCEL

Z= PADRONIZAR

PADRONIZAR(x, média, desv_padrão)

A sintaxe da função PADRONIZAR tem os seguintes argumentos:

- ↓ **X** Obrigatório. O valor que você deseja normalizar.
- ↓ **Média** Obrigatório. A média aritmética da distribuição.
- ↓ **Desv_padrão** Obrigatório. O desvio padrão da distribuição.
- ↓ A equação para o valor normalizado é:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

A	B
Dados	Descrição
42	O valor a ser normalizado
40	A média aritmética da distribuição
1,5	O desvio padrão da distribuição
Fórmula	Descrição (Resultado)
1,33333	O valor normalizado de 42 para os termos acima (1,333333)
Fórmula	=PADRONIZAR(G8;G9;G10)

DIST.NORM(x,média,desv_padr,cumulativo)

A sintaxe da função DIST.NORM tem os seguintes argumentos:

- ↓ **X** Obrigatório. O valor cuja distribuição você deseja obter.
- ↓ **Média** Obrigatório. A média aritmética da distribuição.

- ↓ **Desv_padrao** Obrigatório. O desvio padrão da distribuição.
- ↓ **Cumulativo** Obrigatório. Um valor lógico que determina a forma da função. Se cumulativo for VERDADEIRO, DIST.NORM retornará a função cumulativa de distribuição; se for FALSO, retornará a função de probabilidade de massa.

Comentários

- ↓ Se média ou desv_padrao não forem numéricos, DIST.NORM retornará o valor de erro #VALOR!.
- ↓ Se desv_padrao = 0, DIST.NORM retornará o valor de erro #NÚM!.
- ↓ Se média = 0, desv_padrao = 1 e cumulativo = VERDADEIRO, DIST.NORM retornará uma distribuição normal padrão, NORM.S.DIST.
- ↓ A equação para a função de densidade normal é:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

- ↓ Quando cumulativo = VERDADEIRO, a fórmula é integral partindo do infinito negativo até o x da fórmula indicada.

Dados	Descrição
42	O valor para o qual você deseja a distribuição
40	A média aritmética da distribuição
1,5	O desvio padrão da distribuição
Fórmula	Descrição (resultado)
=DIST.NORM(A2,A3,A4,VERDADEIRO)	A função de distribuição cumulativa para os termos acima (0,908789)
=DIST.NORM(A2,A3,A4,FALSO)	A função de probabilidade de massa para os termos acima (0,10934005)

INVNORM(probabilidade, média, desv_padrão)

A sintaxe da função INVNORM tem os seguintes argumentos:

- ↓ **Probabilidade** Necessário. Uma probabilidade correspondente à distribuição normal.
- ↓ **Média** Necessário. A média aritmética da distribuição.
- ↓ **Desv_padrão** Necessário. O desvio padrão da distribuição.

Comentários

- ↓ Se algum argumento não for numérico, INVNORM retornará o valor de erro #VALOR!.
- ↓ Se probabilidade ≤ 0 ou se probabilidade ≥ 1 , INVNORM retornará o valor de erro #NÚM!.
- ↓ Se desv_padrão ≤ 0 , INVNORM retornará o valor de erro #NÚM!.
- ↓ Se média = 0 e desv_padrão = 1, INVNORM usará a distribuição normal padrão (consulte INVNORMP).

Dado um valor de probabilidade, INVNORM procura aquele valor x de modo que $\text{DIST.NORM}(x, \text{média}, \text{desvio_padr}, \text{VERDADEIRO}) = \text{probabilidade}$. Assim, a precisão de INVNORM depende da precisão de DIST.NORM. INVNORM usa uma técnica de busca iterativa. Se a busca não tiver convergido após 100 iterações, a função retornará o valor de erro #N/D.

Exemplo

	A	B
1	Dados	Descrição
2	0,908789	A probabilidade correspondente à distribuição normal
3	40	A média aritmética da distribuição
4	1,5	O desvio padrão da distribuição
5	Fórmula	Descrição (Resultado)
6	=INVNORM(A2;A3;A4)	O inverso da distribuição cumulativa normal para os termos acima (42)

INT.CONFIANÇA.NORM(alfa,desv_padrão,tamanho)

A sintaxe da função INT.CONFIANÇA.NORM tem os seguintes argumentos:

- ↓ **Alfa** Necessário. O nível de significância usado para calcular o nível de confiança. O nível de confiança é igual a 100*(1 - alfa)% ou, em outras palavras, um alfa de 0,05 indica um nível de confiança de 95%.
- ↓ **Desv_padrão** Necessário. O desvio padrão da população para o intervalo de dados. Presume-se que ele é conhecido.
- ↓ **Tamanho** Necessário. O tamanho da amostra.

Comentários

- ↓ Se algum argumento não for numérico, INT.CONFIANÇA.NORM retornará o valor de erro #VALOR!.
- ↓ Se alfa = 0 ou alfa = 1, INT.CONFIANÇA.NORM retornará o valor de erro #NÚM!.
- ↓ Se desv_padrão = 0, INT.CONFIANÇA.NORM retornará o valor de erro #NÚM!.
- ↓ Se tamanho não for um inteiro, será truncado.
- ↓ Se tamanho < 1, INT.CONFIANÇA.NORM retornará o valor de erro #NÚM!.
- ↓ Se considerarmos que alfa é igual a 0,05, precisaremos calcular a área sob a curva normal padrão que é igual a (1 - alfa) ou 95%. Este valor é ± 1,96. O intervalo de confiança é, portanto:

$$\bar{x} \pm 1.96 \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Exemplo

Suponha que, na nossa amostra de 50 viajantes, a duração média do trajeto para o trabalho seja de 30 minutos com um desvio padrão da população de 2,5. Com alfa = 0,05, INT.CONFIANÇA.NORM(0,05; 2,5; 50) retorna 0,692952. O intervalo de confiança correspondente é, então, $30 \pm 0,692952$ = aproximadamente [29,3; 30,7]. Para qualquer média da população, μ_0 , nesse

intervalo, a probabilidade de se obter uma média de amostras mais distante de μ_0 que 30 é mais de 0,05. Da mesma forma, para qualquer média da população, μ_0 , fora desse intervalo, a probabilidade de se obter uma média de amostras mais distante de μ_0 que 30 é menor que 0,05.

Talvez seja mais fácil entender o exemplo se você copiá-lo em uma planilha em branco.

	A	B
1	Dados	Descrição
2	0,05	O nível de significância
3	2,5	O desvio padrão da população
4	50	O tamanho da amostra
5	Fórmula	Descrição (resultado)
	=INT.CONFIANÇA.NORM(A2,A3,A4)	O intervalo de confiança para uma média da população. Em outras palavras, o intervalo de confiança para a média da população de base referente ao trajeto até o trabalho é igual a $30 \pm 0,692952$ minutos ou 29,3 a 30,7 minutos (0,692952).
6		

INT.CONFIANÇA.T(alfa, desv_padrão, tamanho)

A sintaxe da função INT.CONFIANÇA.T tem os seguintes argumentos:

- ↓ **Alfa** Necessário. O nível de significância usado para calcular o nível de confiança. O nível de confiança é igual a $100 \times (1 - \text{alfa})\%$ ou, em outras palavras, um alfa de 0,05 indica um nível de confiança de 95%.
- ↓ **Desv_padrão** Necessário. O desvio padrão da população para o intervalo de dados. Presume-se que ele é conhecido.
- ↓ **Tamanho** Necessário. O tamanho da amostra.

Comentários

- ↓ Se algum argumento não for numérico, INT.CONFIANÇA.T retornará o valor de erro #VALOR!.
- ↓ Se $\text{alfa} \leq 0$ ou $\text{alfa} \geq 1$, INT.CONFIANÇA.T retornará o valor de erro #NÚM!.
- ↓ Se $\text{desv_padrão} \leq 0$, INT.CONFIANÇA.T retornará o valor de erro #NÚM!.

↓ Se tamanho não for um inteiro, será truncado.

↓ Se o tamanho for igual a 1, INT.CONFIANÇA.T retornará o valor de erro #DIV/0!.

Sabe-se que as notas de uma prova têm distribuição Normal com média $\mu = 6,5$ e variância $\sigma^2 = 4$. Adicionalmente, são conhecidos alguns valores tabulados da normal-padrão.

$$\Phi(1,3) \cong 0,90 \quad \Phi(1,65) \cong 0,95 \quad \Phi(1,95) \cong 0,975$$

Onde,

$\Phi(z)$ é a função distribuição acumulada da Normal Padrão.

Considerando-se que apenas os 10% que atinjam as maiores notas serão aprovados, a nota mínima para aprovação é:

A. 9,10;

B. 9,30;

C. 9,50;

D. 9,70;

E. 9,80.

↓